Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнила А. С. Груздева
студент группы 5130904/30005

Руководитель: Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Передаточные функции звеньев 5
3.2 Аналитический расчёт 6
3.3 Графики переходных и импульсных характеристик 8
3.4 Анализ влияния параметров 11
Влияние коэффициента усиления K 11
Влияние постоянной времени T в звене № 4 12
Влияние коэффициента T_1 в колебательном звене № 6 12
3.5 Аналитические выводы по каждому звену 14
3.6 Вывод 16
4. Исходный код 17
5. Источники 18

1. Постановка задачи

Цель работы — исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием средств компьютерного моделирования.

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие и получить графики переходных функций h(t).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие и получить графики функций веса w(t).

Дополнительное задание:

- Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер и параметры переходного процесса.
- Для апериодического звена № 4 оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- Для колебательного звена № 6 зафиксировать постоянную времени T_2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента T_1, то есть при приближении к консервативному звену.
- Привести развёрнутые аналитические выводы по каждому звену и описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков.

Параметры варианта: K = 0,5; T = 0,1 с; T_1 = 0,3 с; T_2 = 0,4 с.

2. Используемые средства

Для выполнения лабораторной работы использовалась среда MATLAB R2026b и следующие пакеты:

- Symbolic Math Toolbox — для аналитического получения переходных и импульсных характеристик с помощью символьных переменных, обратного преобразования Лапласа ilaplace и упрощения выражений simplify.
- Control System Toolbox — для задания передаточных функций в виде объектов tf и построения временных характеристик с помощью команд step и impulse.

Расчёты выполнены для нулевых начальных условий. Параметры передаточных функций задавались значениями варианта, указанными в постановке задачи.

3. Решение

3.1 Передаточные функции звеньев

Передаточная функция W(s) определяется как отношение преобразования Лапласа выходного сигнала к преобразованию Лапласа входного сигнала при нулевых начальных условиях:

$$W(s) = Y(s) / U(s), \quad Y(s) = W(s)U(s).$$

№	Название звена	Передаточная функция	Условие
1	Интегрирующее (идеальное)	$W(s) = K / s$	—
2	Дифференцирующее (идеальное)	$W(s) = K s$	—
3	Усилительное (безынерционное)	$W(s) = K$	—
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = K / (T s + 1)$	—
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = K / (T_2^2 s^2 + T_{1a} s + 1)$	$T_{1a} \geq 2T_2$
6	Колебательное	$W(s) = K / (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$	$T_1 < 2T_2$
7	Консервативное	$W(s) = K / (T s^2 + 1)$	—
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = K / [s(T s + 1)]$	—
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = K s / (T s + 1)$	—
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K(T s + 1)$	—
11	Изодромное	$W(s) = K(T s + 1) / s$	—

Таблица 1 – передаточные функции звеньев

Для колебательного звена № 6 при $T_1 = 0{,}3$ с и $T_2 = 0{,}4$ с выполняется условие $T_1 < 2T_2$, поскольку $0{,}3 < 0{,}8$. Для апериодического звена второго порядка № 5 условие $T_1 \geq 2T_2$ при исходном $T_1 = 0{,}3$ с не выполняется. Для расчета этого звена принято отдельное значение $T_{1a} = 1{,}0$ с; оно удовлетворяет условию $1{,}0 \geq 0{,}8$.

3.2 Аналитический расчёт

Изображение входного сигнала определяется видом воздействия и не зависит от типа динамического звена. Поэтому изображения ступенчатого и импульсного воздействий, напротив, различаются:

$$U_{step}(s) = 1 / s; \qquad U_{impulse}(s) = 1.$$

Преобразование Лапласа входного сигнала u(t) задаётся выражением:

$$U(s) = \int_0^{\infty} u(t)e^{-st}\,dt.$$

Единичный скачок 1(t) равен нулю при $t \le 0$ и единице при $t > 0$. Импульсная функция $\delta(t)$ является обобщённой функцией (распределением): она равна нулю вне точки $t = 0$ и имеет единичную площадь, то есть $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$.

При нулевых начальных условиях переходная функция и функция веса определяются обратным преобразованием Лапласа:

$$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}; \qquad w(t) = L^{-1}\{W(s)\} = dh(t)/dt.$$

В таблице 2 приведены изображения выхода при ступенчатом воздействии и полученные переходные функции для параметров K = 0,5; T = 0,1 с; T_1 = 0,3 с; T_2 = 0,4 с; T_1a = 1,0 с.

№	Y_step(s) = W(s)/s	Переходная функция h(t)
1	K / s^2	0,5t
2	K	$0,5\delta(t)$
3	K / s	0,5
4	K / [s(Ts + 1)]	$0,5(1 - e^{-10t})$
5	$K / [s(T_2^2s^2 + T_1a\,s + 1)]$	$0,5 - (2/3)e^{-5t/4} + (1/6)e^{-5t}$
6	$K / [s(T_2^2s^2 + T_1s + 1)]$	$0,5 - 0,5e^{-15t/16}[\cos(5\sqrt{55}\cdot t/16) + (3/\sqrt{55})\sin(5\sqrt{55}\cdot t/16)]$
7	$K / [s(Ts^2 + 1)]$	$0,5[1 - \cos(\sqrt{10}\cdot t)]$
8	$K / [s^2(Ts + 1)]$	$0,5t + (1/20)e^{-10t} - 1/20$
9	K / (Ts + 1)	$5e^{-10t}$
10	K(Ts + 1) / s	$0,5\cdot 1(t) + (1/20)\delta(t)$
11	$K(Ts + 1) / s^2$	0,5t + 1/20

Таблица 2 – расчет переходных функций

Для единичного импульсного воздействия U_impulse(s) = 1, поэтому Y_impulse(s) = W(s). Результаты обратного преобразования Лапласа представлены в таблице 3.

№	Y_impulse(s) = W(s)	Импульсная переходная функция w(t)
1	K / s	$0,5\cdot 1(t)$
2	K s	$0,5\delta'(t)$
3	K	$0,5\delta(t)$
4	K / (Ts + 1)	$5e^{-10t}$
5	$K / (T_2^2s^2 + T_1a\,s + 1)$	$(5/6)[e^{-5t/4} - e^{-5t}]$
6	$K / (T_2^2s^2 + T_1s + 1)$	$(2\sqrt{55}/11)e^{-15t/16}\sin(5\sqrt{55}\cdot t/16)$
7	$K / (Ts^2 + 1)$	$(\sqrt{10}/2)\sin(\sqrt{10}\cdot t)$
8	K / [s(Ts + 1)]	$0,5(1 - e^{-10t})$
9	K s / (Ts + 1)	$5\delta(t) - 50e^{-10t}$
10	K(Ts + 1)	$0,5\delta(t) + (1/20)\delta'(t)$
11	K(Ts + 1) / s	$(1/20)\delta(t) + 0,5\cdot 1(t)$

Таблица 3 – расчет импульсных переходных функций

Здесь δ′(t) — производная дельта-функции. Слагаемые с δ(t) и δ′(t) являются сингулярными составляющими и не отображаются как обычные непрерывные кривые. Для звеньев № 2 и № 10 команды step и impulse не строят корректный обычный график, поскольку их реакции содержат δ-функции и их производные. Для звеньев № 9 и № 11 на графике можно видеть только регулярную часть характеристики.

3.3 Графики переходных и импульсных характеристик

Ниже приведены графики переходных характеристик h(t), построенные в MATLAB для всех исследуемых звеньев.

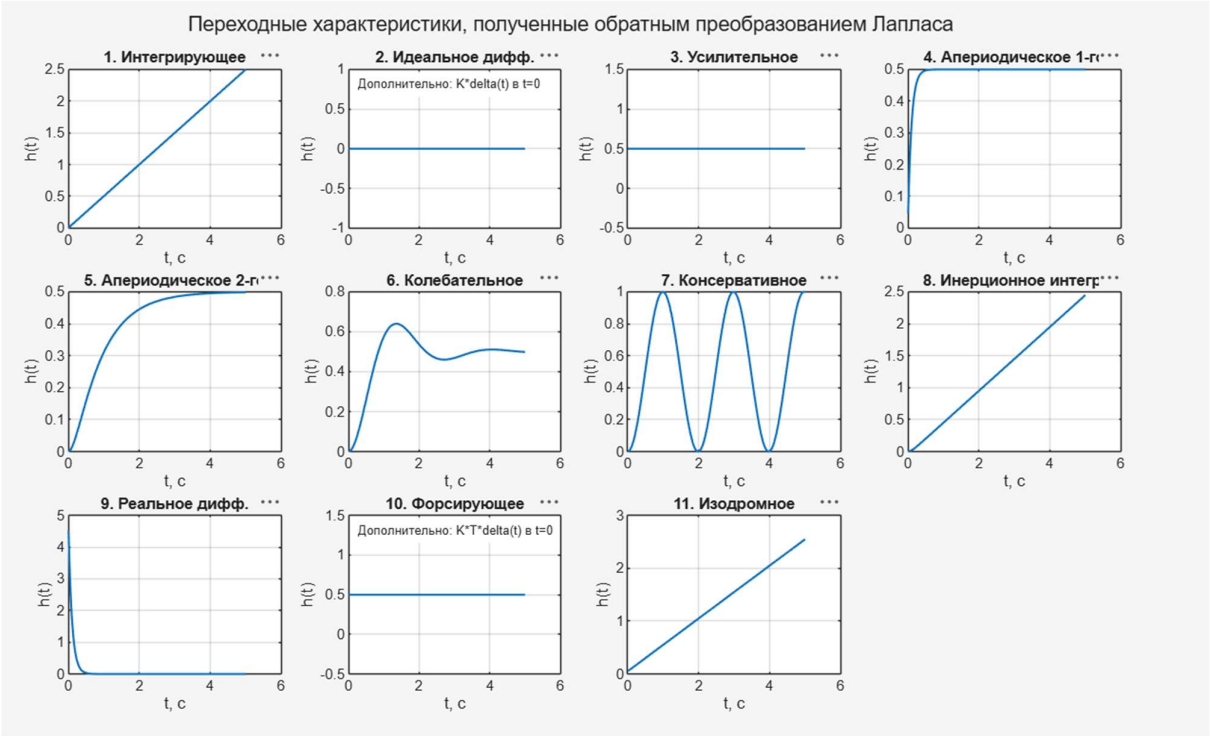


Рисунок 1 — Переходные функции h(t) исследуемых динамических звеньев

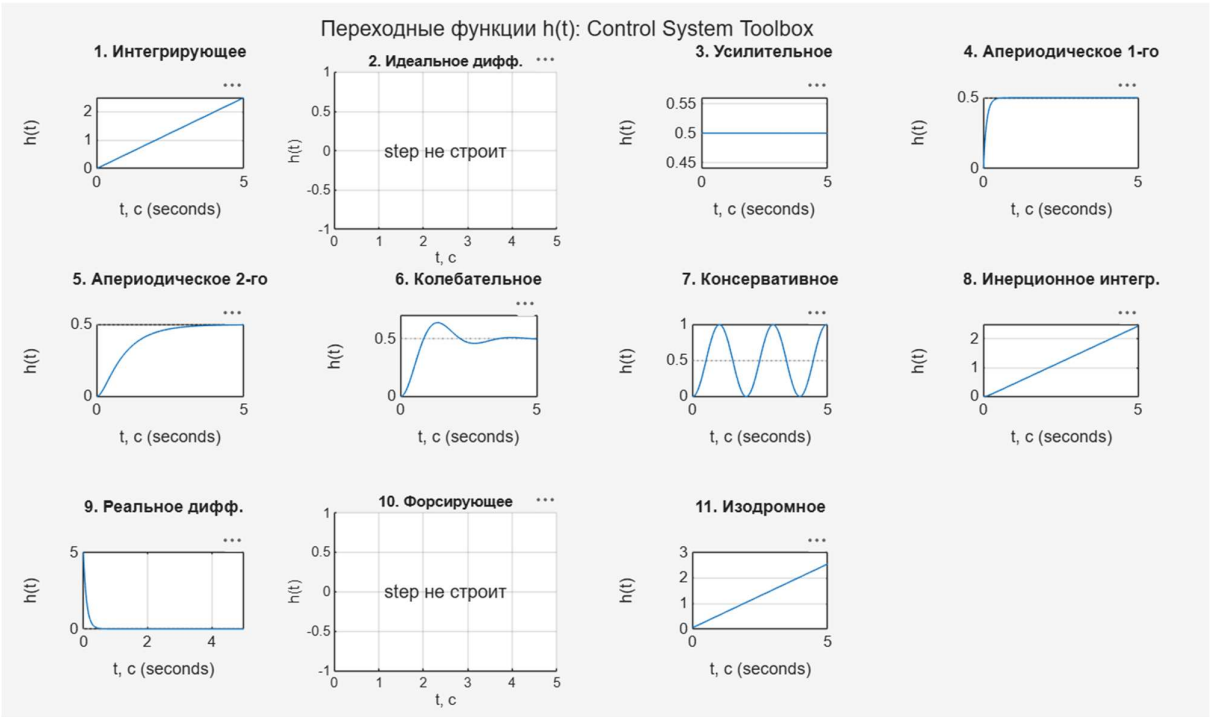


Рисунок 2 — Переходные функции h(t), полученные с использованием CST

На рисунках 3 и 4 представлены импульсные характеристики w(t).

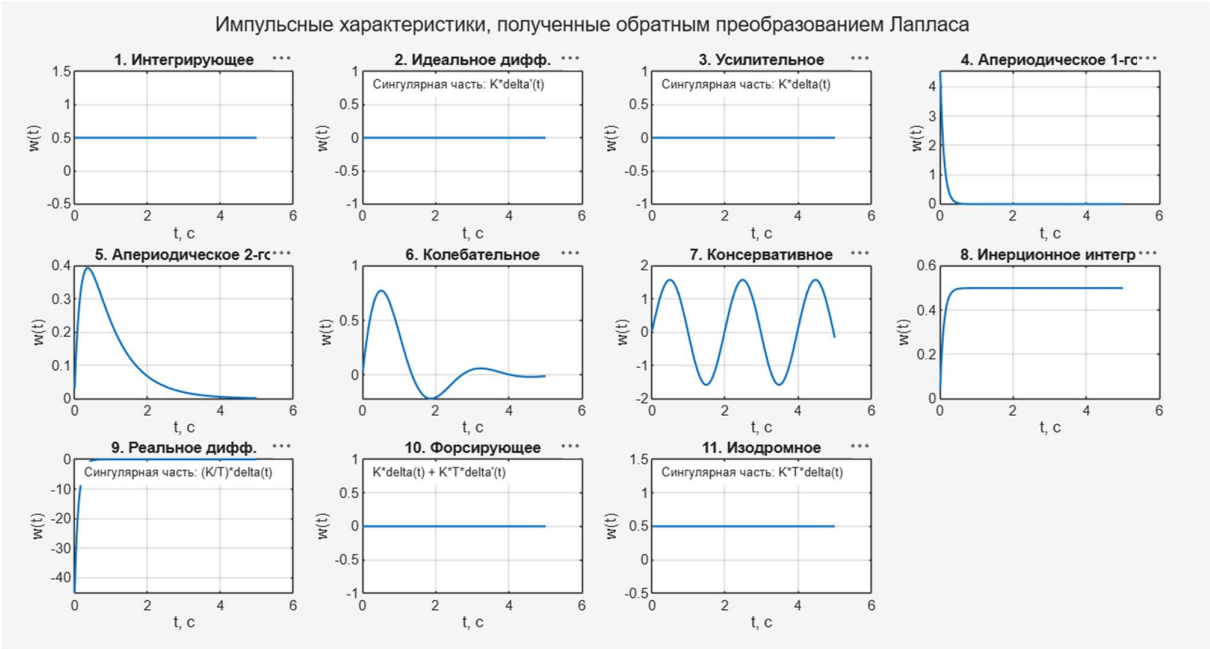


Рисунок 3 — Импульсные функции w(t) исследуемых динамических звеньев

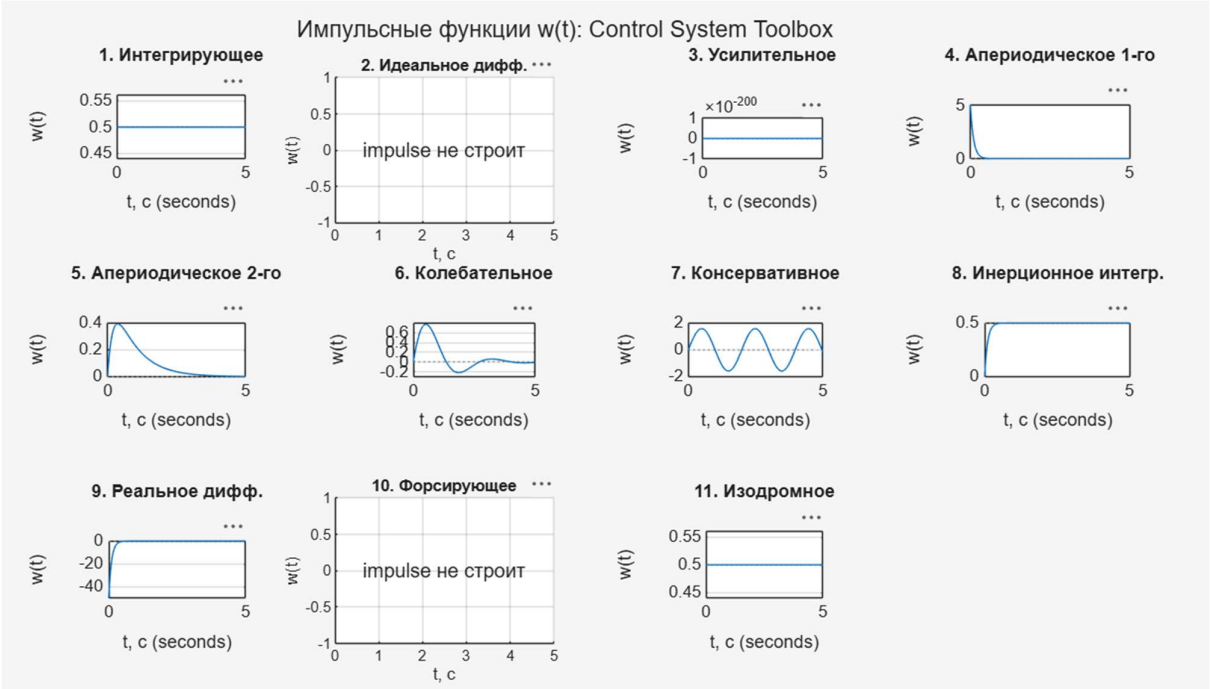


Рисунок 4 — Импульсные функции w(t), полученные с использованием CST

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Number	Link	Error_h	Error_w	Comment
1	"1. Интегрирующее"	3.1086e-14	0	"Сравнение выполнено"
2	"2. Идеальное дифф."	NaN	NaN	"Численное моделирование невозможно"
3	"3. Усилительное"	0	NaN	"Импульсная характеристика содержит только дельта-функцию"
4	"4. Апериодическое 1-го"	4.4409e-16	1.3323e-15	"Сравнение выполнено"
5	"5. Апериодическое 2-го"	3.7748e-15	3.3307e-16	"Сравнение выполнено"
6	"6. Колебательное"	1.3323e-15	1.2212e-15	"Сравнение выполнено"
7	"7. Консервативное"	1.9207e-14	2.5535e-14	"Сравнение выполнено"
8	"8. Инерционное интегр."	6.2172e-15	8.8818e-16	"Сравнение выполнено"
9	"9. Реальное дифф."	4.4409e-15	1.4211e-14	"Сравниваются регулярные части при t > 0"
10	"10. Форсирующее"	NaN	NaN	"Численное моделирование невозможно"
11	"11. Изодромное"	3.1086e-14	0	"Сравниваются регулярные части при t > 0"

Рисунок 5 — Таблица сравнения результатов полученных аналитически и с помощью вычислений CST

Сопоставление выполнено для одинаковых передаточных функций и параметров звеньев. Максимальные абсолютные расхождения для звеньев, допускающих численное сравнение, находятся на уровне 10^{-14}–10^{-16}.

Для звена № 3 импульсная характеристика представляет собой дельта-функцию, поэтому её нельзя сравнить поточечно как обычную функцию. Для звеньев № 2 и № 10 численное моделирование стандартными командами step и impulse не выполняется из-за неправильности передаточных функций. Для остальных звеньев сравнивались регулярные составляющие при $t > 0$. Полученные значения подтверждают совпадение аналитических результатов с моделированием в пределах численной точности MATLAB.

3.4 Анализ влияния параметров

Для исследования влияния параметров динамических звеньев были проведены дополнительные эксперименты с изменением коэффициентов K, T и T_1.

Влияние коэффициента усиления K

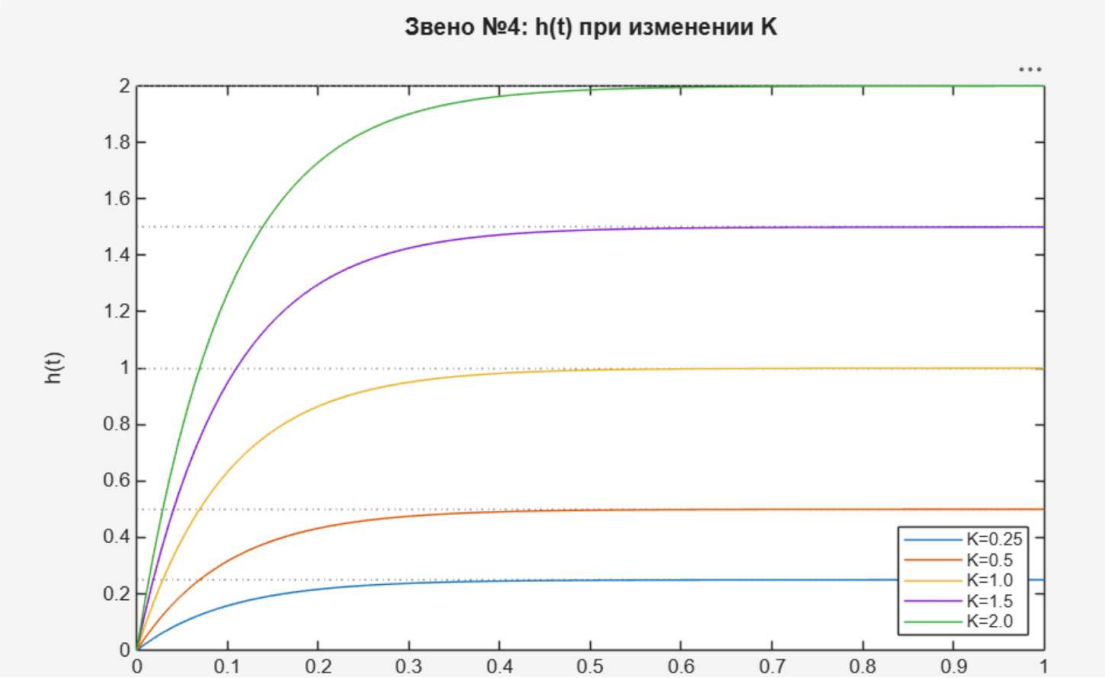


Рисунок 6 — Переходная характеристика звена № 4 при изменении K

При фиксированной постоянной времени T=0,1 с изменялся коэффициент K. Установлено, что увеличение K приводит к пропорциональному увеличению установившегося значения переходной функции. При этом скорость протекания переходного процесса не изменяется.

Влияние постоянной времени T в звене № 4

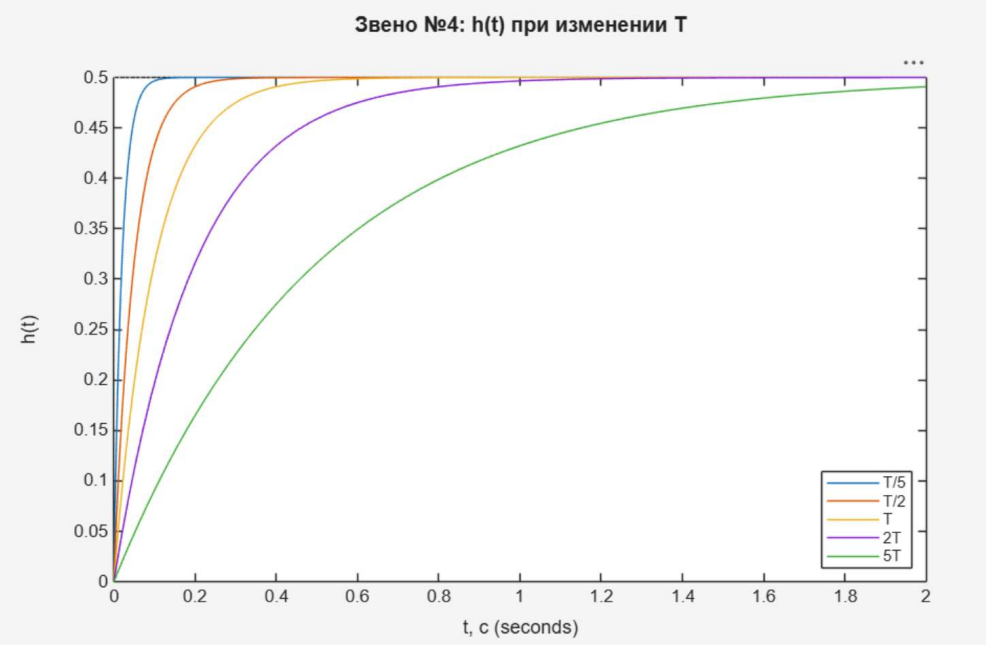


Рисунок 7 — Переходная характеристика звена № 4 при изменении T

При фиксированном K=0,5 исследовалось изменение постоянной времени T. Уменьшение T ускоряет переходный процесс, а увеличение приводит к более медленному приближению к установившемуся значению. При этом конечное значение функции остаётся неизменным и равно K=0,5.

Влияние коэффициента T_1 в колебательном звене № 6

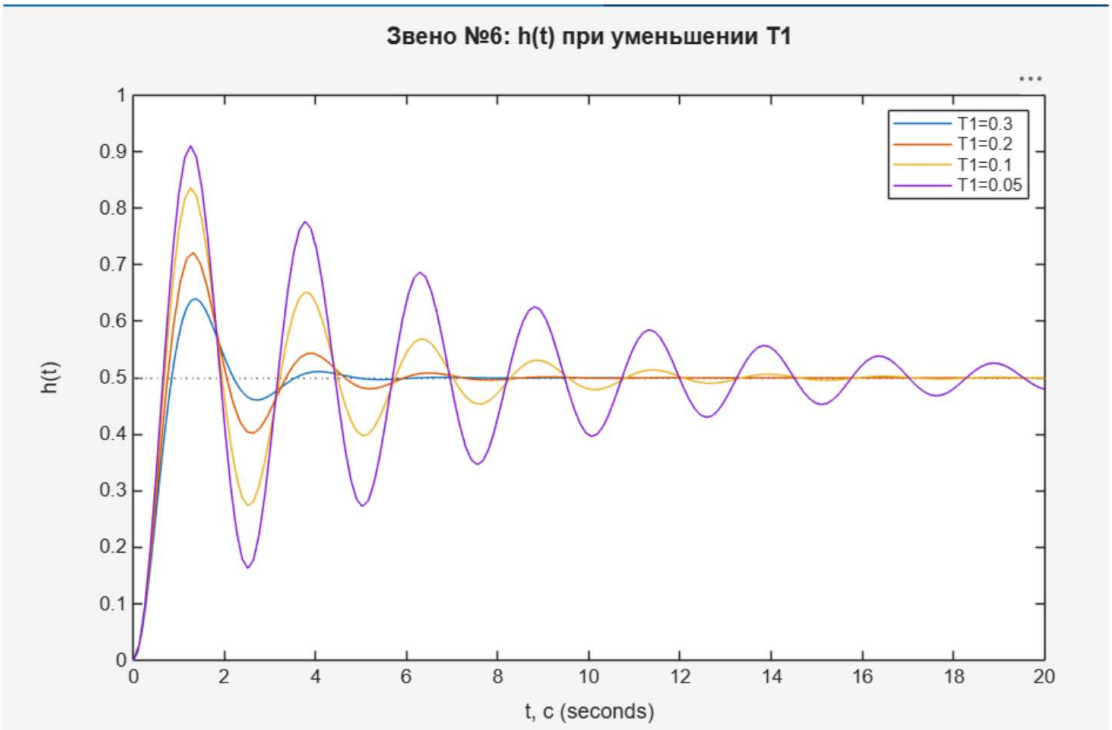


Рисунок 8 — Переходная характеристика звена № 6 при уменьшении T_1

При фиксированных K=0,5 и T_2=0,4 с исследовалось уменьшение коэффициента T_1. Установлено, что уменьшение T_1 приводит к ослаблению затухания колебаний и увеличению перерегулирования. Переходный процесс становится более продолжительным. При приближении T_1 к нулю звено приближается к консервативному.

Из проведённых экспериментов следует, что коэффициент K определяет амплитуду переходной характеристики, постоянная времени T влияет на скорость переходного процесса, а коэффициент T_1 определяет степень затухания колебаний. Таким образом, изменение параметров позволяет управлять формой и продолжительностью переходных процессов.

3.5 Аналитические выводы по каждому звену

1. Интегрирующее звено. $W(s) = K/s$; $h(t) = Kt$, $w(t) = K$. Выход линейно возрастает при постоянном ступенчатом воздействии, поэтому конечного установившегося значения нет. Коэффициент K задаёт наклон прямой: при увеличении K скорость нарастания выхода увеличивается.

2. Идеальное дифференцирующее звено. $W(s) = Ks$; $h(t) = K\delta(t)$, $w(t) = K\delta'(t)$. На единичный скачок звено реагирует импульсом в момент включения, а на идеальный импульс — производной дельта-функции. Эти реакции нельзя корректно изобразить обычными непрерывными кривыми.

3. Усилительное звено. $W(s) = K$; $h(t) = K$, $w(t) = K\delta(t)$. Выход повторяет ступенчатое воздействие, умноженное на K: изменение происходит без инерционного запаздывания. Коэффициент K определяет уровень постоянного выхода.

4. Апериодическое звено первого порядка. $W(s) = K/(Ts + 1)$; $h(t) = K(1 - e^{(-t/T)})$, $w(t) = (K/T)e^{(-t/T)}$. Выход монотонно стремится к K. Постоянная времени T определяет скорость приближения, а K — установившийся уровень. За время T достигается около 63,2 % конечного значения.

5. Апериодическое звено второго порядка. При $T_1a \geq 2T_2$ корни характеристического уравнения действительны, поэтому переходный процесс не имеет затухающих колебаний. Для выбранных $T_1a = 1{,}0$ с и $T_2 = 0{,}4$ с переходная характеристика монотонно приближается к $K = 0{,}5$. Два действительных полюса создают два экспоненциальных режима; медленный режим определяет основную длительность перехода.

6. Колебательное звено. При $T_1 < 2T_2$ полюса являются комплексно-сопряжёнными, а переходная функция содержит затухающие синусоидальные составляющие. Выход превышает установившийся уровень, после чего колебания постепенно затухают. T_1 определяет степень затухания, T_2 — главным образом собственную частоту. Уменьшение T_1 увеличивает перерегулирование и продолжительность переходного процесса.

7. Консервативное звено. $W(s) = K/(Ts^2 + 1)$; $h(t) = K[1 - \cos(t/\sqrt{T})]$, $w(t) = (K/\sqrt{T})\sin(t/\sqrt{T})$. Отсутствие демпфирующего слагаемого приводит к незатухающим колебаниям. Переходная функция не устанавливается на постоянном уровне; амплитуда задаётся K, а частота — параметром T.

8. Инерционное интегрирующее звено. $W(s) = K/[s(Ts + 1)]$; $h(t) = K[t - T + Te^{(-t/T)}]$, $w(t) = K[1 - e^{(-t/T)}]$. В начале процесса инерционность ограничивает скорость нарастания выхода: $w(0) = 0$. Затем скорость постепенно приближается к K, и выход переходит к почти линейному росту. T задаёт длительность начального инерционного участка.

9. Реальное дифференцирующее звено. $W(s) = Ks/(Ts + 1)$; $h(t) = (K/T)e^{(-t/T)}$, $w(t) = (K/T)\delta(t) - (K/T^2)e^{(-t/T)}$. На ступень звено даёт начальный отклик, который экспоненциально исчезает. Импульсная характеристика содержит сингулярную составляющую и отрицательную экспоненциальную часть. T определяет скорость затухания регулярной части.

10. Форсирующее звено первого порядка. $W(s) = K(Ts + 1)$; $h(t) = K\cdot 1(t) + KT\delta(t)$, $w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t)$. Ступенчатая реакция состоит из постоянной составляющей и импульса в момент включения; импульсная реакция содержит δ-функцию и её производную. Поэтому обычный график не передаёт всю характеристику.

11. Изодромное звено. $W(s) = K(Ts + 1)/s$; $h(t) = K(t + T)$, $w(t) = K \cdot 1(t) + KT\delta(t)$. Переходная характеристика представляет собой линейно возрастающий сигнал с начальным смещением KT. Импульсная характеристика состоит из постоянной для $t > 0$ части и импульсной составляющей в момент включения.

3.6 Вывод

В ходе лабораторной работы были исследованы переходные и импульсные характеристики 11 типовых динамических звеньев с использованием MATLAB. Получены аналитические выражения с помощью обратного преобразования Лапласа и выполнено их сравнение с результатами моделирования средствами Control System Toolbox. Расхождения между результатами оказались пренебрежимо малыми. Также исследовано влияние коэффициентов \(K\), \(T\) и \(T_1\) на форму и характер переходных процессов. В результате работы изучены основные свойства динамических звеньев и влияние их параметров на поведение системы.

4. Исходный код

Исходный код лабораторной работы реализован в MATLAB с использованием Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 608 с.

2. Попов С. С. Основы теории управления: текст лекций. — 2012. — 186 с.

4. Документация MathWorks MATLAB: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.htm